Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - P.E.I. 1
	Curso: 1º. Grupo Grande:
	Fecha: 6 – abril – 2022

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en la primera hoja del enunciado**.
- La prueba consta de 2 problemas. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos.
- No se permite la utilización de libros o apuntes.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Comience la realización de cada problema en un folio distinto**.
- **Ordénelos antes de entregarlos**.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

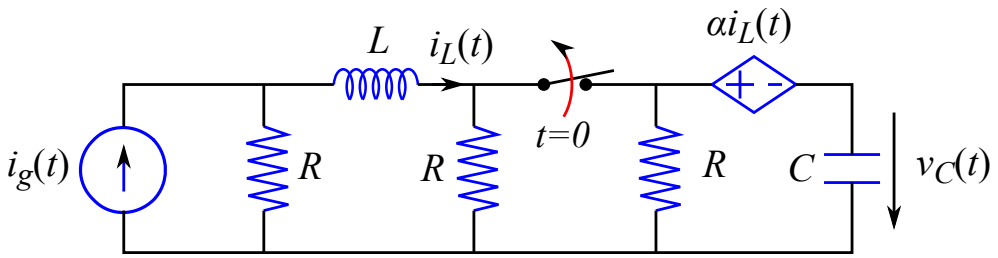
PROBLEMA 1 (5 puntos)

El interruptor del circuito de la figura se encuentra cerrado desde un tiempo infinito, en $t = 0$ se abre permaneciendo en esta posición indefinidamente, calcular:

a) Condiciones iniciales de los elementos almacenadores de energía. (2 puntos)

b) Expresión de la transformada de Laplace de la tensión en el condensador, $V_c(s)$, para $t > 0$. (2 puntos)

c) Expresión temporal de $v_c(t)$. (1 punto)



DATOS:

$$i_g(t) = I_g = 3 \text{ A}; \quad R = 2\ \Omega; \quad L = 4 \text{ H}; \quad C = 1 \text{ F}; \quad \alpha = 2\ \Omega$$

Resultado

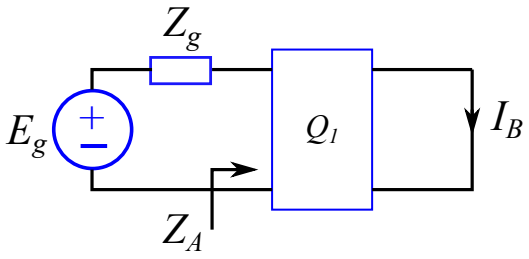
a) $i_L(0^-) = 2$ A; $\quad v_C(0^-) = 2$ V.

b) $V_C(s) = \dfrac{2s + 3}{s \cdot (s + 1)}$

c) $2 \cdot u(-t) + (3 - e^{-t}) \cdot u(t)$

PROBLEMA 2 (5 puntos)

a) Sobre el cuadripolo Q_1 simétrico se han realizado las medidas que se indican en la figura. Determinar los parámetros h del cuadripolo Q_1. (2 puntos)

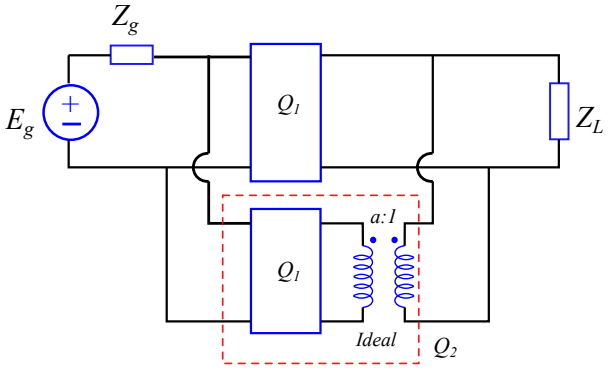


Datos: $\begin{cases} E_g = 12;\text{V}; \quad Z_g = (2-j)\ \Omega \\ Z_A = (1+j)\ \Omega; \quad I_B = (2+2j);\text{A}. \end{cases}$

b) Dada la asociación de cuadripolos Q_1 y Q_2 que se muestra en la siguiente figura determinar:

b.1) Los parámetros h del cuadripolo Q_2 sabiendo que la relación de transformación del transformador es $a = 2$. (1 punto)

b.2) Potencia puesta en juego por el generador real (E_g, Z_g). (2 puntos).



Datos: $\begin{cases} E_g = 12;\text{V}; \\ Z_g = (2-j)\ \Omega \\ Z_L = (1-j)\ \Omega \end{cases}$

Resultado

a) $(h_{Q_1}) = \begin{pmatrix} (1+j)\ \Omega & \dfrac{1+j}{2} \\ -\dfrac{1+j}{2} & \dfrac{1-3j}{4}\ \Omega^{-1} \end{pmatrix}$

b.1) $(h_{Q_2}) = \begin{pmatrix} (1+j)\ \Omega & 1+j \\ -(1+j) & (1-3j)\ \Omega^{-1} \end{pmatrix}$

b.2) $P_{(E_g,R_g)} = P_1 = 3,3134\ \text{W}$